

**SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA****1.1. Identyfikator produktu**

Opis produktu: Citrate, 0.5M buffer solution, pH 5.0  
Cat No. : J60125

**1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania Odradzane: Brak dostępnej informacji

**1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

Firma/Przedsiębiorstwo: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adres e-mail: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

**1.4. Numer telefonu alarmowego**

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

**SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ****2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny****CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008****Zagrożenia fizyczne**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Zagrożenia dla zdrowia**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 5.0

Data aktualizacji 17-mar-2024

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

## **Zagrożenia dla środowiska**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## **2.2. Elementy oznakowania**

Nie wymagane.

EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie

## **2.3. Inne zagrożenia**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## **SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH**

### **3.2. Mieszaniny**

| Składnik                   | Nr. CAS   | Ne WE            | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 |
|----------------------------|-----------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Woda                       | 7732-18-5 | 231-791-2        | 86.76          | -                                                   |
| Citrate, sodium, dihydrate | 6132-04-3 | 200-675-3        | 9.56           | -                                                   |
| Kwas cytrynowy             | 77-92-9   | EEC No 201-069-1 | 3.68           | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)             |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## **SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY**

### **4.1. Opis środków pierwszej pomocy**

|                                                    |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt z oczyma</b>                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.          |
| <b>Kontakt ze skórą</b>                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną. |
| <b>Spożycie</b>                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                     |
| <b>Wdychanie</b>                                   | Usunąć na świeże powietrze. Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną.                                       |
| <b>Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy</b> | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.                                                                                  |

### **4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 5.0

Data aktualizacji 17-mar-2024

Brak możliwych do przewidzenia.

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza

Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Substancja niepalna.

Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

Niebezpieczne produkty spalania

Tlenki sodu.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Unikać połknięcia i narażenia przez drogi oddechowe.

Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 5.0

Data aktualizacji 17-mar-2024

rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w niskiej temperaturze.

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista

| Składnik       | Włochy | Niemcy                                                                                                                                       | Portugalia | Holandia | Finlandia |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Kwas cytrynowy |        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> |            |          |           |

| Składnik       | Austria | Dania | Szwajcaria                                                                 | Polska | Norwegia |
|----------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Kwas cytrynowy |         |       | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        |          |

| Składnik       | Bułgaria | Chorwacja | Irlandia | Cypr | Republika Czeska                           |
|----------------|----------|-----------|----------|------|--------------------------------------------|
| Kwas cytrynowy |          |           |          |      | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach. dust |

| Składnik       | Rosja                    | Republika Słowacka | Słowenia | Szwecja | Turcja |
|----------------|--------------------------|--------------------|----------|---------|--------|
| Kwas cytrynowy | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |                    |          |         |        |

#### Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

#### Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

#### Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Brak danych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 5.0

Data aktualizacji 17-mar-2024

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Brak danych.

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Żadne w normalnych warunkach stosowania.

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu** Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle) (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic                                        | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk naturalny<br>Kauczuk nitylowy<br>Neopren<br>PCW | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki unikając zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Nie potrzebne jest wyposażenie ochronne w normalnych warunkach użytkowania.

### Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norma EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** Cząstki stałe filtr

### Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Zachowywać właściwą wentylację.

### Środki kontrolne narażenia środowiska

Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Stan fizyczny                                     | Płyn             |
| Wygląd                                            | Bezbarwny(-a,-e) |
| Zapach                                            | Bezwonny         |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych      |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | Brak danych      |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych      |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych      |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 5.0

Data aktualizacji 17-mar-2024

|                                            |                           |                      |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Palność (Płyn)                             | Brak danych               |                      |
| Palność (ciała stałego, gazu)              | Nie dotyczy               | Płyn                 |
| Granice wybuchowości                       | Brak danych               |                      |
| Temperatura zapłonu                        | Brak danych               | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                    | Brak danych               |                      |
| Temperatura rozkładu                       | Brak danych               |                      |
| pH                                         | 5.0                       |                      |
| Lepkość                                    | Brak danych               |                      |
| Rozpuszczalność w wodzie                   | Substancja mieszająca się |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach | Brak danych               |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)     |                           |                      |
| Składnik                                   | Logarytm Pow              |                      |
| Kwas cytrynowy                             | -1.72                     |                      |
| Ciśnienie pary                             | Brak danych               |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                  | Brak danych               |                      |
| Gęstość nasypowa                           | Nie dotyczy               | Płyn                 |
| Gęstość pary                               | Brak danych               | (Powietrze = 1.0)    |
| Charakterystyka cząstek                    | Nie dotyczy (ciecz)       |                      |

## 9.2. Inne informacje

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja Brak danych.  
Niebezpieczne reakcje Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło.

### 10.5. Materiały niezgodne

Utleniacz.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenki sodu.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Doustny(-a,-e) | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| Skórny(-a,-e)  | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| Wdychanie      | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |

#### Dane toksykologiczne dla składników

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 5.0

Data aktualizacji 17-mar-2024

| Składnik                   | LD50 doustnie                           | LD50 skórnie                            | LC50 przez wdychanie |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Woda                       | -                                       | -                                       | -                    |
| Citrate, sodium, dihydrate | LD50 = 5400 mg/kg (Mouse)<br>(OECD 401) | LD50 = > 2000 mg/kg (Rat)<br>(OECD 402) | -                    |
| Kwas cytrynowy             | LD50 = 3 g/kg ( Rat )                   | >2 g/kg ( Rat )                         | -                    |

b) działanie żrące/drażniące na skórę; Brak danych

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; Brak danych

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e) Brak danych

Skóra Brak danych

| Component                                        | Metoda badania                         | Gatunek badany | Studiuj wynik |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|
| Citrate, sodium, dihydrate<br>6132-04-3 ( 9.56 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | świnka morska  | nie uczuła    |

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze; Brak danych

| Component                                        | Metoda badania                                                       | Gatunek badany       | Studiuj wynik |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Citrate, sodium, dihydrate<br>6132-04-3 ( 9.56 ) | Wytyczne OECD 471 w sprawie prób<br>Bakteryjne Rewers testów mutacji | in vitro<br>bakteria | ujemny        |
|                                                  | Teście aberracji chromosomalnych<br>Wytyczne OECD 475 w sprawie prób | in vivo<br>Szczur    | ujemny        |

f) rakotwórczość; Brak danych

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

g) szkodliwe działanie na rozrodczość; Brak danych

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; Brak danych

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; Brak danych

Narządy docelowe Brak danych.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją; Brak danych

Objawy / efekty, ostre i opóźnione Brak danych.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 5.0

Data aktualizacji 17-mar-2024

**funkcjonowanie układu hormonalnego**

ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

**Działanie ekotoksyczne**

| Składnik       | Ryby słodkowodne                        | pchła wodna         | Algi słodkowodne |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|
| Kwas cytrynowy | Leuciscus idus: LC50 = 440-760 mg/L/96h | EC50 = 120 mg/L/72h |                  |

| Składnik       | Substancja mikrotoksyczna                         | Czynnik M |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Kwas cytrynowy | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 14 mg/L/15 min |           |

### 12.2. Trwałość i zdolność do

**rozkładu**

**Trwałość**

Miesza się z wodą, Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

| Component                                        | Rozkład                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Citrate, sodium, dihydrate<br>6132-04-3 ( 9.56 ) | 93 % (Exposure Time: 0.25 d)(OECD 303 A)<br>90 % (Exposure Time: 30 d)(Closed Bottle test) |

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik       | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|----------------|--------------|------------------------------------|
| Kwas cytrynowy | -1.72        | Brak danych                        |

### 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Bardzo mobilne w glebach

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

### 12.6. Właściwości zaburzające

**funkcjonowanie układu**

**hormonalnego**

**Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

**Potencjał niszczenia ozonu**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

**Odpady z pozostałości/niezużytych produktów**

Utylizatorzy odpadów chemicznych muszą określić, czy odpad chemiczny został sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Utylizatorzy odpadów chemicznych muszą sprawdzać lokalne, regionalne i państwowe przepisy, aby dokonać pełnej i dokładnej klasyfikacji.

**Skażone opakowanie**

Opróżnić z pozostałych resztek. Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Nie używać ponownie pustych pojemników.



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 5.0

Data aktualizacji 17-mar-2024

## Europejski Katalog Odpadów

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

## Inne informacje

Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

Nie podlega regulacji

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidłowa nazwa

przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

### ADR

Nie podlega regulacji

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidłowa nazwa

przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

### IATA

Nie podlega regulacji

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidłowa nazwa

przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

Brak zagrożeń zidentyfikowanych

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik | Nr. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 5.0

Data aktualizacji 17-mar-2024

|                            |           |           |   |   |   |   |                                                       |   |   |
|----------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|---|---|
|                            |           |           |   |   |   |   | (koreański wykaz istniejących substancji chemicznych) |   |   |
| Woda                       | 7732-18-5 | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400                                              | X | - |
| Citrate, sodium, dihydrate | 6132-04-3 | -         | - | - | X | X | -                                                     | X | - |
| Kwas cytrynowy             | 77-92-9   | 201-069-1 | - | - | X | X | KE-20831                                              | X | X |

| Składnik                   | Nr. CAS   | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|---------------------------------------------------------------|
| Woda                       | 7732-18-5 | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X                                                             |
| Citrate, sodium, dihydrate | 6132-04-3 | -                                               | -                                             | -   | -    | X    | X     | X                                                             |
| Kwas cytrynowy             | 77-92-9   | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X                                                             |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

Nie dotyczy

| Składnik                   | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancjach niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda                       | 7732-18-5 | -                                                                       | -                                                                                           | -                                                                                                                        |
| Citrate, sodium, dihydrate | 6132-04-3 | -                                                                       | -                                                                                           | -                                                                                                                        |
| Kwas cytrynowy             | 77-92-9   | -                                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                          | -                                                                                                                        |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                   | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadomienia o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda                       | 7732-18-5 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Citrate, sodium, dihydrate | 6132-04-3 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Kwas cytrynowy             | 77-92-9   | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 5.0

Data aktualizacji 17-mar-2024

## Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 1 (klasyfikacja własna)

| Składnik                   | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Citrate, sodium, dihydrate | WGK1                              |                        |
| Kwas cytrynowy             | WGK1                              |                        |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwas cytrynowy<br>77-92-9 ( 3.68 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H319 - Działa drażniąco na oczy

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Citrate, 0.5M buffer solution, pH 5.0

Data aktualizacji 17-mar-2024

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:**

**Zagrożenia fizyczne**

Na podstawie danych z badań

**Zagrożenia dla zdrowia**

Metoda obliczeniowa

**Zagrożenia dla środowiska**

Metoda obliczeniowa

**Porady dotyczące szkoleń**

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualnym wyposażeniem ochronnym i higieną w miejscu pracy.

**Opracowano przez**

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Data aktualizacji**

17-mar-2024

**Podsumowanie aktualizacji**

Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**